

实验四 模拟幅度调制

实验目的：

利用所学模拟幅度调制理论知识和 GNURadio 流图设计方法，自己独立搭建模拟幅度调制信号设计方案，实现：

- AM 调制和控制调幅指数
- DSB 调制和解调

并通过仿真结果验证其理论分析和频谱变化的正确性。

实验原理：

通过控制载波、设置合理的滤波器，来观察幅度调制信号的频谱变化情况。

实验步骤：

本次可能使用的模块有“Signal Source、Multiply Const（乘以常系数）、Add Const（加常系数）、Add、Multiply、Throttle、QT GUI Frequency Sink、Low Pass Filter、QT GUI Time Sink”。

操作过程根据两种幅度调制的原理进行。具体参数如下：

余弦调制信号频率：200Hz；

余弦载频：1000Hz；

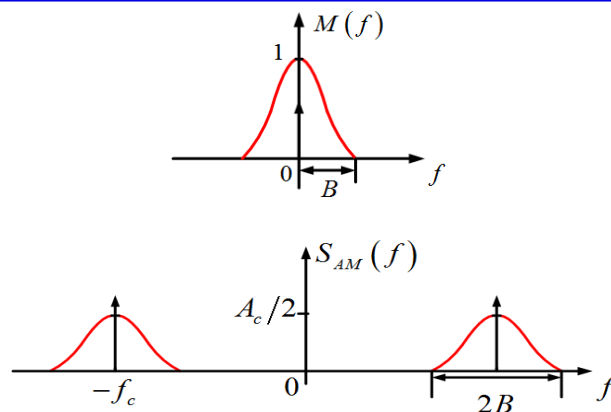
采样率：5000Hz

放大系数 A_c ：0.35

1.产生常规 AM 调制信号，观察波形变化。

仿真结果：利用 Slider 模块，调整调幅指数，观察时、频域波形变化。

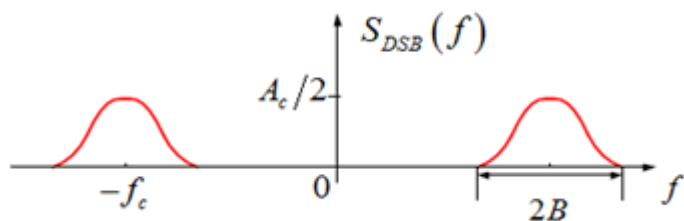
$$s_{AM}(t) = A_c [1 + m(t)] \cos 2\pi f_c t$$



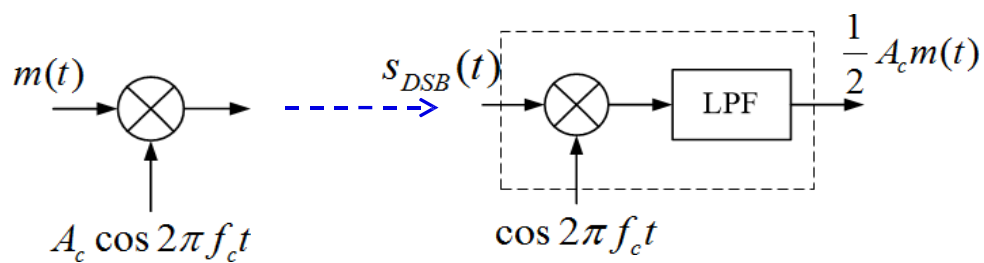
2. DSB 的调制与解调

产生 DSB 信号：

$$s_{DSB}(t) = A_c m(t) \cos 2\pi f_c t$$



解调 DSB 信号：



仿真结果：实现根据 Tab 标签的切换，可以分别显示发送信号 $m(t)$ 频谱，DSB 调制信号频谱，解调 DSB 信号频谱。